

浦江数据中心二次施工 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-19
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-04-16	区域制度文件本地 细化	黄梦婷	陆磊、李健、 俞名扬、楚靖岳	

目录

1 总则	5
1.1 目的	5
1.2 适用范围	5
2 职责分工	5
2.1 二次施工项目负责人	5
2.2 二次施工管理员	5
2.3 二次施工人员	6
2.4 二次施工审批矩阵	6
3 二次施工类型分类	6
3.1 一般作业	7
3.2 特殊作业	7
4 二次施工流程	9
4.1 二次施工准备阶段	9
4.1.1 二次施工申请	9
4.1.2 二次施工前要求	10
4.2 二次施工实施阶段	10
4.2.1 二次施工中要求	11
4.3 二次施工验收阶段	13
5 特殊作业管理要求	14
5.1 动火作业	14
5.2 高处作业	18
5.3 吊装作业	20
5.4 有限空间作业	24
5.5 临时用电作业	28
5.6 开挖动土作业	30
6 二次施工作业报备及信息报告管理	31
6.1 二次施工作业报备	31
6.2 二次施工作业信息报告	32
7 参考文件	33

8 附件	33
------------	----

GDS万国数据 仅供内部使用

1 总则

1.1 目的

为了规范浦江数据中心园区内二次施工，确保园区基础设施、设备及业务连续性安全，降低二次施工风险，特制定本规定。

二次施工作业是指在已经转入运维的数据中心模块、区域等场地内，因项目需求或运维需求进行的再建设、再改造、再扩容和维修等二次施工作业。

1.2 适用范围

本规定适用于 GDS 万国数据上海浦江数据中心园区内所有二次施工活动。

2 职责分工

2.1 二次施工项目负责人

二次施工项目负责人是二次施工项目的直接责任人，全面负责项目的安全、质量、进度和成本控制，确保项目顺利完成并满足数据中心运营要求。分为二次施工单位负责人和数据中心项目负责人。

2.2 二次施工管理员

二次施工管理员是二次施工项目的现场管理人员，负责二次施工现场的日常管理、协调和监督工作，确保二次施工安全、质量和进度符合要求。

2.3 二次施工人员

二次施工人员是二次施工项目的具体执行者，负责按照二次施工图纸和二次施工方案进行二次施工，确保二次施工质量符合要求。

2.4 二次施工审批矩阵

二次施工审批矩阵是二次施工项目的关键审批人员，负责对二次施工方案、二次施工资质、安全措施等进行审核，确保二次施工项目符合相关规范和要求，保障数据中心安全稳定运行。

3 二次施工类型分类

在二次施工管理中，二次施工类型通常根据作业的风险程度，复杂性和对环影响的大小，分为一般作业和特殊作业两大类。

根据二次施工的复杂性、风险程度、影响范围等因素进行等级划分，分为一级、二级、三级作业。具体的内容详见附件三《施工风险等级评估表》。

评估值 ≤ 10 的为三级作业，判定为低风险施工； $11 \leq$ 评估值 ≤ 20 的为二级作业，判定为中风险施工；评估值 ≥ 21 或者涉及到六大特种作业的为一级作业，判定为高风险施工。

分级标准	等级	风险度
评估值 ≤ 10	三级	低风险
$11 \leq$ 评估值 ≤ 20	二级	中风险
评估值 ≥ 21 或者涉及六大特种作业	一级	高风险

3.1 一般作业

二次施工一般作业是指风险较低、操作简单，在不涉及高风险操作、不改变关键设施结构、不影响数据中心正常运行的情况下进行的常规二次施工活动。这类作业通常由普通二次施工人员完成，无需特种作业资质。

3.2 特殊作业

特殊作业也称高风险作业，指在二次施工过程中，存在的动火作业、高处作业、吊装作业、有限空间作业、临时用电作业、开挖动土作业。

序号	特殊作业类型	定义	示例
1	动火作业	动火作业是指能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊割、喷灯、电钻（易燃易爆场所）、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。	电焊、气焊割、喷灯、电钻（易燃易爆场所）、砂轮等
2	高处作业	在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业	外墙面维修、攀爬蓄冷罐/蓄水罐、桥架上光纤/电缆布放、暖

			通高处阀门维修/更换、玻璃外墙清洗等
3	吊装作业	利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业	大型设备（变压器、水泵、冷机等）吊入、吊出等
4	有限空间作业	有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动	污水管道清淤、柴油储罐清理、日用油箱清理、进入园区管井内部阀门启闭、水池/水箱内部检查、电缆井电缆布放等。
5	临时用电作业	正式运行的电源上所接的非永久性用电	临时配电柜、配电箱使用，外来二次施工人员拉临时线使用设备等
6	开挖动土作业	挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在 0.5m 以上；使用推土机、压路机等	地下管道维修、埋地电缆布设等

		二次施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业	
--	--	----------------------------------	--

4 二次施工流程

4.1 二次施工准备阶段

4.1.1 二次施工申请

发起人(二次施工负责人)向运维部门提交二次施工申请(填写完整的《施工作业申请表》及《二次施工方案》)

《施工作业申请表》最长有效期为 1 个月。有效期满前,二次施工方案及二次施工组织设计无变化的,《施工作业申请表》可延续申请,延续申请周期按<1 个月进行。

二次施工作业中涉及到六大特殊作业情形的,应在二次施工前办理相关特殊作业许可证。原则上,特殊作业不安排到晚上进行。遇公休日、法定节假日、封网、重保等特别时段,特殊作业应升级管理。

二次施工审批矩阵接收到二次施工申请后进行审核二次施工方案和安全措施,如果通过,则进入下一步,不通过,返回修改。

通过后根据二次施工类型(一般作业/特殊作业)和影响范围划分二次施工等级进行工作台报备,具体报备要求及流程详见《IP-PJ-10-浦江数据中心作业管理规定 V1.0》

4.1.2 二次施工前要求

二次施工单位入园区作业前，必须接受本地组织的相关安全培训。在《万国数据作业安全须知》上签字确认。并在上海浦江生产安全群内上传对应培训照片及受培训人签字照片。

二次施工单位进场实际人员应与申请的人员信息一致，且二次施工过程中人员不得擅自进行更换，人员调整需重新申请，并由二次施工管理员补充进行相关安全培训。由二次施工管理员检查二次施工人员资质（如特种作业证书）。

二次施工人员一律佩带统一核发的胸牌进出一律走指定通道，凡未佩带二次施工证，使用过期证件、冒用或借用他人证件（身份证、特种作业证）等均属违反管理的行为。

二次施工单位二次施工前，如涉及机房内二次施工或设施区域内二次施工以及行人路过有风险的二次施工，宜在二次施工区域范围外 1m 处拉“一米围栏”以保证二次施工安全。

二次施工开始前，应由二次施工管理员提前在上海浦江生产安全群内发起工作台二次施工作业启动申请，申请通过后，才可进行二次施工操作。

4.2 二次施工实施阶段

二次施工过程中应有二次施工监护人员对二次施工过程中进行监督及过程检查。现场监督二次施工步骤及二次施工安全风险，及时制止二次施工单位的不安全行为。发现人员行为、设备设施和作业环境存在安全隐患时，及时上报。

中高风险的关键节点二次施工，应由二次施工单位现场负责人与数据中心项目负责人共同参与现场监督，同时二次施工单位现场负责人与数据中心项目负责人应定时巡查各作业点，二次施工单位现场负责人与数据中心项目负责人不允许同时离场，否则停止关键节点二次施工作业。

二次施工作业实施“每日检查”，由二次施工管理员根据《二次施工作业检查表》在二次施工期内，逐项检查，每日记录。

每日二次施工结束后，由二次施工管理员工作台报备当日二次施工已完成。并告知值班人员二次施工完成。由值班人员点击工作作业结束。

数据中心二次施工现场的废弃物应“日产日清”，二次施工单位在每日二次施工结束时，完成场地的整理、整顿和清扫，并确保工具和材料放置于指定区域。

二次施工每日结束后，二次施工管理员应依据《二次施工作业检查表》检查二次施工区域，确保没有安全隐患。

4.2.1 二次施工中要求

携带物品出入要自觉接受门卫人员检查，带出的物品和建筑材料一律凭进出单外出，经门卫核实后方可带出。二次施工人员应注意仪容仪表，穿着统一服装，不得赤脚、不准穿背心、拖鞋。要严格执行园区规定和二次施工管理要求，按指定路线、区域行走、活动和运送物品。未经批准不得擅自进入非二次施工区域，未经允许，不得使用现场设施。

二次施工方案中如涉及或影响已运行基础设施或设备时，必须经数据中心项目负责人确认后再进行操作。

禁止在非指定区域吸烟。园区内二次施工现场禁止不文明行为，对违反者依据《GDS 二次施工制度告知函》进行处罚。

未经数据中心许可，二次施工区域内禁止存放易燃易爆等危险化学品。且进入园区的数量不能超过当日工程用量。

二次施工现场禁止在同一二次施工点同时进行电、气焊与木工作业或油漆作业。

二次施工单位禁止私自拆除、屏蔽消防设施。因二次施工需要临时拆除、屏蔽消防设施时，须向数据中心申请，获得同意后由本数据中心安排。

在二次施工期间二次施工负责人不得擅离职守，更不能违章操作引发险情造成消防系统报警。

二次施工单位特殊作业人员，如电工、登高作业人员等必须持有法定特种作业证。

二次施工单位如有车辆出入数据中心，要服从数据中心物业安保人员的指挥。

二次施工单位在二次施工过程中如果违反数据中心规定，对数据中心安全生产形成风险，数据中心需责令二次施工单位整改，若二次施工单位拒不执行或整改未完成，数据中心可以责令二次施工单位停产整顿。

二次施工单位的二次施工材料、设备、工具在进入机房大楼内要除去易燃的外包装再进入因二次施工设备、器材、材料

的特殊性不能立即除去外包装的，在储存点要有消防设施防护措施。

二次施工单位的二次施工材料、设备、工具要在指定的位置上码放整齐，保持环境卫生在二次施工过程中产生的二次施工垃圾、包装纸、包装箱等易燃品及工程废弃物等应于当天二次施工结束前清理出机房楼。

二次施工人员在二次施工过程中要进行成品保护；在运输物资时要保护地面、墙面、桥架、线缆、台阶、电梯、过门石等；在二次施工时要注意保护在二次施工区域内的已经存在的成品或半成品。

二次施工管理员要定期巡查，对二次施工单位造成破坏的行为图片记录并报告数据中心经理，二次施工单位按照损坏程度赔偿。

4.3 二次施工验收阶段

二次施工项目二次施工完成结束后，由项目发起人和二次施工管理员进行填写《二次施工验收单》。

再由二次施工管理员企业微信填写“项目进度跟踪”线上表格。

在由二次施工负责人整理二次施工全周期文档，包括《施工作业申请表》、《二次施工方案》、《万国数据作业安全须知》、《二次施工作业检查表》、《二次施工验收单》等，定期交由资料管理员进行归档。

4.4 二次施工人员资质要求

二次施工作业施工及监护人员的资质要求如下，其中一级、二级二次施工要求全程监护，三级二次施工需监护人每 4H 现场现场巡视一次。

二次施工作业人员资质要求				
作业等级		施工人资质	监护人资质	监护要求
三级作业		无要求	无要求	每4H现场巡视一次
二级作业		无要求	无要求	全程监护
一级作业	其他一级作业	/	无要求	全程监护
	动火作业	焊接与热切割作业证	安全员证/消防设施操作员/注册消防工程师/焊接与热切割作业证/通过GDS特殊作业安全监护考核	全程监护
	高处作业	高处作业证	安全员证/高处作业证/通过GDS特殊作业安全监护考核	全程监护
	临时用电作业	高压电工证/低压电工证	安全员证/高压作业证/低压作业证/通过GDS特殊作业安全监护考核	全程监护
	有限空间作业	/	安全员证/通过GDS特殊作业安全监护考核	全程监护
	吊装作业	特种设备证、特种设备作业人员证	安全员证/通过GDS特殊作业安全监护考核	全程监护
	开挖动土作业	机械施工操作证	安全员证/通过GDS特殊作业安全监护考核	全程监护

5 特殊作业管理要求

5.1 动火作业

(一)二次施工作业涉及动火作业,应办理《动火作业许可证》,获得批准且现场按规范做好预防措施后,方可动火。

1) 动火作业须设置监护人,监护人可由二次施工管理员担任,监护人应了解动火区域或岗位存在的安全风险及管控措施,具备现场应急处置能力。

2) 监护人应逐项检查防火措施落实情况。当发现动火作业人未持证上岗、动火部位与作业许可票(证)不相符或动火安全

措施不落实时，监护人有权停止作业；当动火出现异常情况时应及时采取措施，有权中止作业；当动火人违章作业时，有权收回作业许可票（证）。

3) 监护人在动火作业期间确需离开作业现场时，应收回动火人的动火许可票（证），暂停动火。

(二) 动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

(三) 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、空洞、窖井、地沟、水封设施等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；对于动火点周围 30m 内有可能泄漏易燃、可燃物料的设施，应采取隔离措施。

(四) 凡在盛有或盛装过易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及甲、乙类区域的生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。严禁以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。因条件限制无法进行清洗、置换而确需动火作业时按特级动火作业规定执行，对无法用盲板隔离的大口径管道上的动火应对作业风险及防范措施进行充分论证，按特级动火作业规定执行。

(五) 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防护措施。

(六) 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施。

(七) 存在受热后可能释放出有害物质材料的设备内部,未采取有效隔绝及防护措施时,严禁动火。

(八) 作业过程中可能释放出易燃易爆物质的设备上,未采取有效防范措施时,严禁动火。

(九) 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时,设备内氧含量不应超过 23.5%。

(十) 动火期间,距动火点 30m 内不应排放可燃气体;距动火点 15m 内不应排放可燃液体;在动火点 15m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。

(十一) 使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5m,二者与作业地点间距不应小于 10m,并应设置防晒设施与防倾倒措施。

(十二) 作业完毕后应清理现场,确认无残留火种后方可离开。

(十三) 遇五级风以上(含五级)天气,原则上禁止露天动火作业;因生产确需动火,动火作业应升级管理。

(十四) 使用电焊机作业时,电焊机不应放置在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内,否则按照动火作业的要求进行动火分析。

(十五) 特级动火作业在符合上述规定的同时,还应符合以下规定:

1) 应预先制定作业方案,落实安全防火措施,必要时可请专职消防队在现场监护;

2) 动火点所在的楼栋应预先通知单位生产协调、组织部门

及其它相关部门,使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施;

3) 应在正压条件下进行作业;

4) 应保持作业现场通排风良好;

5) 动火现场应配置便携式或移动式可燃气体检测报警仪,连续监测动火作业点周围可燃气体浓度,发现可燃气体浓度超限报警,须立即停止作业。

6) 根据动火作业的分级管理,动火许可证的有效期如下:

序号	区域	动火作业分级	动火许可证有效期
1	日用油间、带载模块机房、核心网络机房/运营商接入间、柴油发电房、地埋油罐、厨房区域(使用液化气或天然气)	特级动火	不超过 8 小时
2	配电房、变配电室、电池间、库房、无负载模块机房、办公室、风机房、强弱电间、管道井、线缆井、冷冻站、冷却塔、消防水泵房、柴发雨淋间、气灭钢瓶间	一级动火	不超过 8 小时
3	室外供应商临时办公、预支场地、建筑外动火、厨房区	二级动火	不超过 72 小时

	域（使用电加热）		
--	----------	--	--

(十六) 遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应提级管理。

5.2 高处作业

(一) 二次施工人员进行高处作业前需申请《高处作业许可证》，且作业人员需持有特种作业许可证，方可作业。

(二) 《高处作业许可证》有效期最长为 7 天。

(三) 凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适合高处作业疾患的人员，不得从事高处作业

(四) 作业人员应正确配戴符合要求的安全带。带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服。IV 级高处作业（30m 以上）宜配备通讯联络工具。

(五) 高处作业应设专人监护，作业监护人应承担以下职责：

1) 了解作业区域或岗位的周边环境和风险，熟悉应对突发事件的处置程序；

2) 作业监护人在作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业；

3) 当发现高处作业内容与安全作业票（证）不相符，或者相关安全措施不落实时，应制止作业；

4) 作业过程中出现异常时，应及时采取措施，终止作业；

5) 作业过程中，监护人不得随意离开现场，确需离开时，收回安全作业票（证），

6) 暂停作业。

(六) 应根据实际需要配备符合 GB26557 等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等；脚手架的搭设应符合 GB51210、GB50484 等国家有关标准，并经过验收合格、悬挂合格标识牌后方可使用。

(七) 在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

(八) 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、台风、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

(九) 作业过程中使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下架板时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

(十) 与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

(十一) 内部人员进行故障处理、安全检查、应急处置等，视为偶尔进行高处作业，无需持有高处作业证，现场管控措施仍需按照高处作业进行。具体内容详见下方矩阵：

高处作业管理要求细化

GDS万国数据

高风险强控
标准化流程
施工验收有方法

情形	1. 暴露在高处风险中频率		2. 坠落严重程度		3. 在以下有可能坠落的高处进行作业		特种作业资格证		坠落防护措施		管理措施		
	专门或经常 (作业人日常工作中)	偶尔 (作业人日常工作中)	在坠落高度基准面2米及以上	利用专用设备 (移动式直梯、移动脚手架、曲臂和 无安全护栏、 无安全绳、 移动式登高车、 移动式登高平台)	利用设施：固定式直爬梯	利用设施：固定式直爬梯	高处作业特种作业证 (高处安装、维护、 拆除作业类别)	高处作业特种作业证 (登高架设作业类别)	安全帽	双钩安全带	作业报备	特种作业、高处作业许可	安全培训
1	√	x	√	任意之一		(高、低电工特种作业资格证在上述范围内作业，登高安全用具及其使用、安全绳路安装、登杆作业基本技能等时，可以不重复使用高处作业特种作业证)	x	√	√	一级	√	√	
2	x	√	√	任意之一		x	x	√	√	一级	√	√	
3	√		x	任意之一		x	x	√	x	二级	N/A	x	
4	固定式脚手架搭设、拆除					x	√			一级	√	√	

备注：

1. 承包商、供应商由于其日常工作不仅在万国数据范围内，也在万国数据范围外承接作业开展工作，无法预知其工作的日常属性及内容，因此承包商、供应商在专门或经常，还是偶尔的判定上，统一认定为专门或经常。

2. 万国自有员工开展应急处置、故障处理、安全检查等作业符合偶尔的普遍认识，认定为偶尔，万国自有员工开展PM、IT、符合经常的普遍认识，认定为经常。

3. 安全护栏的标准参照《GB4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分 工业防护栏杆及钢平台》技术要求（女儿墙高度要求与护栏相同），即：

- 平台高度距基准面小于2m时，防护栏高度不应低于90cm
- 平台高度距基准面大于等于2m并小于20m时，防护栏高度不低于1.05m
- 平台高度距基准面大于等于20m时，防护栏高度不低于1.2m
- 中间护栏与上、下构件的空间隙不大于50cm

5.3 吊装作业

(一) 吊装作业指使用桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、汽车吊、升降机等起吊设备将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业。二次施工方在园区内进行吊装作业时需申请《吊装作业许可证》，有效期最长7天。

(二) 一级（起吊物重量 $>100t$ ）、二级吊装作业（ $40t \leq$ 起重物重量 $\leq 100t$ ），应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，三级吊装作业（起重物重量 $<40t$ ）也应编制吊装作业方案，吊装作业方案应经审批。

(三) 吊装现场应设置安全警戒标志，非作业人员禁止进入

作业警戒范围，安全警戒标志应符合 GB2894 的规定。

(四) 吊装现场应设专人监护，作业监护人应承担以下职责：

- 1) 确保吊装过程中警戒范围内没有非作业人员或车辆经过；
- 2) 吊装作业过程中不得擅自离开现场，按规定落实吊装作业安全措施，保证在作业过程中始终具备安全作业条件；

3) 当发现吊装作业内容与安全作业票（证）不相符，或者相关安全措施不落实时，应制止作业；作业过程中出现异常时，应及时采取措施，终止作业。

(五) 不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。吊装场所如有含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

(六) 大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，不应露天作业。

(七) 作业前，作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好状态。

(八) 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

(九) 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。

(十) 起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

(十一) 指挥人员应佩戴明显的标志，并按规定的联络信号进行指挥。

(十二) 起重机械操作人员应遵守如下规定：

- 1) 按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告；
- 2) 重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起；
- 3) 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%；
- 4) 下放吊物时，不应自由下落（溜），不应利用极限位置限制器停车；
- 5) 不应在起重机械工作时对其进行检修；不应在有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器；
- 6) 停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中；
- 7) 以下情况不应起吊：
 - 无法看清场地、吊物，指挥信号不明；
 - 起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物；重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，绳打结，绳不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫；
 - 重物质量不明，与其他重物相连，埋在地下，与其他物体

冻结在一起。

司索人员应遵守如下规定：

8) 听从指挥人员的指挥，并及时报告险情；

(十三) 不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用；

(十四) 吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线上；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满；

(十五) 起吊重物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位；

(十六) 起吊重物就位前，不应解开吊装索具；

(十七) 与司索人员有关的不应起吊的情况，司索工应做相应处理。

(十八) 用定型起重机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊装作业时，

(十九) 除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

(二十) 作业完毕应做如下工作：

1) 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开；

2) 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定；

- 3) 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

5.4 有限空间作业

(一) 二次施工方必须办理《有限空间作业许可证》，按国家的安全规范做好防护措施后，方可进行有限空间作业。《有限空间作业许可证》有效期不超过 24 小时。操作人员应按国家法律法规要求，具备国家承认的相应特种作业资质。

(二) 应对有限空间进行安全隔绝，要求如下：

- 1) 有限空间内的用电设备应停止运行并切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌。

- 2) 与有限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵；

(三) 作业前，应根据有限空间盛装（过）的物料特性，对有限空间进行清洗或置换，并对有限空间进行气体检测，检测内容及达到要求如下：

- a) 氧含量为 19.5%~21%，在富氧环境下不应大于 23.5%；

- b) 有毒物质为 0，可燃气体、蒸气允许浓度不大于 0.2%（体积分）；

(四) 应保持有限空间空气流通良好，可采取如下措施：

- 1) 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风；

- 2) 必要时，应采用风机强制通风或管道送风，管道送风前

应对管道内介质和风源进行分析确认。

(五) 应对有限空间内的气体浓度进行严格监测，监测要求如下：

1) 作业前 30min 内，应对有限空间进行气体分析，分析合格后方可进入；

2) 监测点应有代表性，容积较大的有限空间，应对上、中、下各部位进行监测分析；

3) 分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态；

4) 监测人员进入或探入有限空间监测时应采取有效的个体防护措施；

5) 作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续监测有限空间内氧气、可燃气体、蒸气和有毒气体浓度，发现气体浓度超限报警，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，并分析合格后方可恢复作业；

6) 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施；

7) 作业中断时间超过 60min 时，应重新进行分析。

(六) 当一处有限空间内存在动火作业时，该处有限空间内严禁安排涂刷等其他作业活动。

(七) 进入有限空间作业人员应按规定着装并正确佩戴相应的个体防护用品；进入下列有限空间作业应采取如下防护措施：

1) 缺氧或有毒的有限空间经清洗或置换仍达不到要求的，应佩戴隔绝式呼吸防护装备，并应拴带救生绳；

2) 易燃易爆的有限空间经清洗或置换仍达不到要求的, 应穿防静电工作服及防静电工作鞋, 使用防爆型低压灯具及防爆工具;

3) 电焊作业, 应穿戴绝缘鞋;

4) 进入有噪声产生的有限空间, 应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具;

5) 进入有粉尘产生的有限空间, 应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具;

6) 进入高温的有限空间作业时, 应穿戴高温防护用品, 必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施;

7) 进入低温的有限空间作业时, 应穿戴低温防护用品, 必要时采取供暖、佩戴通讯设备等措施;

8) 在有限空间内从事清污作业, 应佩戴隔绝式呼吸防护装备, 并应拴带救生绳。

(八) 照明及用电安全要求如下:

1) 有限空间照明电压应小于等于 36V, 在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于 12V;

2) 在潮湿容器中, 作业人员应站在绝缘板上, 同时保证金属容器接地可靠。

(九) 在有限空间外应设有专人监护, 作业监护人应承担以下职责:

1) 作业监护人应熟悉作业区域的环境和风险情况, 有判断和处理异常情况的能力, 掌握急救知识;

2) 作业监护人在作业人员进入有限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，应制止作业；

3) 作业监护人应清点出入有限空间的作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系，当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施；

4) 在风险较大的有限空间作业时，应增设监护人员；

5) 作业过程中必须实行全过程监护，作业监护人在作业期间，不得离开作业现场或做与监护无关的事。

(十) 应满足的其他要求如下：

1) 有限空间外应设置安全警示标志，备有隔绝式呼吸防护装备、消防器材和清水等相应的应急器材及用品；

2) 有限空间出入口应保持畅通；

3) 作业前后应清点作业人员和作业工器具；

4) 作业人员不应携带与作业无关的物品进入有限空间；作业中不应抛掷材料、工器具等物品；在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具；不应向有限空间充氧气或富氧空气；离开有限空间时应将气割（焊）工器具带出；

5) 难度大、劳动强度大、时间长、高温的有限空间作业应采取轮换作业方式；

6) 作业结束后，有限空间所在单位和作业单位共同检查有限空间内外，确认无问题后方可封闭有限空间；

7) 作业期间发生异常情况时，严禁无防护救援；

8) 有限空间作业停工期间, 应增设警示标志, 并采取防止人员误入的措施;

9) 使用便携式、移动式可燃气体检测报警仪或其他类似手段进行分析时, 气体检测报警仪应按有关规定进行检测合格方可使用, 特殊情况需要进行标准气浓度标定。

5.5 临时用电作业

(一) 二次施工方必须办理《临时用电许可证》, 按国家规范做好防护措施后, 方可按照现场指定电源使用。有效期不超过 7 天。

(二) 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源, 确需时应对环境进行可燃气体检测分析, 分析结果应符合规定要求。

(三) 各类移动电源及外部自备电源, 不应接入电网。

(四) 动力和照明线路应分路设置。

(五) 在开关上接引、拆除临时用电线路时, 其上级开关应断电并加挂安全警示标牌。

(六) 临时用电应设置保护开关, 使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

(七) 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用, 所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求, 临时用电电源二次施工、安装应符合 JGJ46 的有关要求, 并

有良好的接地，临时用电还应满足如下要求：

1) 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

2) 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；

3) 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

(八) 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于 2.5m，穿越机动车道不低于 5m；

(九) 对需埋地敷设的电缆线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于 0.7m，穿越道路时应加设防护套管；

(十) 现场临时用电配电箱、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并上锁管理；

(十一) 行灯电压不应超过 36V；在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；

(十二) 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

(十三) 临时用电单位未经批准，严禁向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

(十四) 用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

5.6 开挖动土作业

(一) 二次施工方在开挖动土作业前需申请《开挖动土作业许可证》。《开挖动土作业许可证》有效期 7 天。

(二) 动土作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

(三) 动土作业现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯。

(四) 在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，防止地面水渗入作业层面造成塌方。

(五) 动土作业前应首先了解地下隐蔽设施的分布情况，动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。

(六) 动土作业应设专人监护。挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

(七) 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、

(八) 挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少 1m 处，堆土高度不得大于 1.5m。挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；

(九) 不应在土壁上挖洞攀登；

(十) 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走；

(十一) 应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固

壁支撑。作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查，特别是雨雪后和解冻时期，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常情况，应立即停止工作，并采取相应措施；

(十二) 在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全；

(十三) 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行；更换支撑时，应先装新的，后拆旧的；

(十四) 不应在坑、槽、井、沟内休息。

(十五) 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内；

(十六) 深度大于 2m 时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施；

(十七) 二人以上作业人员同时挖土时应相距 2m 以上，防止工具伤人。

(十八) 动土作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

(十九) 动土作业结束后应及时回填土石，并恢复地面设施。

6 二次施工作业报备及信息报告管理

6.1 二次施工作业报备

第二日要进行的二次施工作业需提前完成相关审批流程，周六、周日以及法定节假日期间的二次施工作业须在周末及法定节假日开始的前一工作日 17:30 前报备。周末及节假日结束后的第一个工作日的二次施工作业须在前一日的 17:30 前报备。

6.2 二次施工作业信息报告

二次施工等级被评估为一级/二级的作业，管控过程须在指定的群内反馈/上传工作台，图片须为附带日期及时间水印的原图，图片数量应尽可能精简，但应满足以下要求：

（一）二次施工作业申请单、特殊作业许可单、特种作业操作证或特种设备操作证的照片。在二次施工作业申请单的有效期及特殊作业许可单的有效期内，首天提供二次施工作业申请单、特殊作业许可单的照片后，有效期内无须重复提供。特种作业操作证或特种设备操作证，无人员变化时，可在首天提供照片后不重复提供。图片能全面清晰辨识各申请单、许可单中的填写信息，能清晰辨识特种作业操作证或特种设备操作证中的个人身份信息。

（二）现场二次施工管理要求宣讲、安全培训或安全交底等照片。图片应能全面清晰辨识参加交底人员、宣讲人或培训实施人员。单次施工多次培训，如有人员变化，需重新培训。

（三）当日人员准备开始二次施工作业前的照片。图片应能全面清晰辨识人员作业环境、关键机械设备或工器具、现场安全标识或警戒隔离、人员的个人防护用品配置、现场应急设施或器材等信息。

（四）当日二次施工作业前照片、二次施工过程中关键步骤及事故防范措施照片、当日收工的现场照片。图片能清晰辨识二次施工前的组织者与参与者，当日收工现场等。

7 参考文件

《IP-DC00-04 万国数据二次施工管理规定-V2.0》

8 附件

附件一 《施工作业申请表》

附件二 《万国数据作业安全须知》

附件三 《施工风险等级评估表》

附件四 《二次施工方案》

附件五 《二次施工作业检查表》

附件六 《EHS 违章处理通知单》

附件七 《动火作业许可证》

附件八 《高处作业许可证》

附件九 《吊装作业许可证》

附件十 《有限空间作业许可证》

附件十一 《临时用电作业许可证》

附件十二 《开挖动土作业许可证》

附件十三 《(通用版) 二次施工验收单》

附件十四 《(机房改造) 二次施工验收单》